Riichi mahjong mokymosi programa

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Ši programa yra skirta padėti mokytis riichi mahjong žaidimo pagrindų žmonėms prastai suprantantiems žaidimo taisykles ar jų visai nemokantiems.

Problema ir dabartinis procesas: Šiuo metu naudotojai riichi mahjong mokosi per įvairias svetaines, vaizdo įrašus ir žaidimus, tačiau problema yra, kad pateikta informacija yra sunkiai suprantama naujokams, o informacija yra pateikta per skirtingus šaltinius, kas kelia dar daugiau painiavos.

Nauda: Programa leistų vartotojui lengvai ir paprastai išmokti žaidimo taisykles, todėl jam nereikės ieškoti informacijos per daugelį šaltinių ir viską išsiaiškinti vienoje vietoje.

Naudotojai: Programa naudosis žmonės norintys išmokti riichi mahjong pagrindų ir neturintys pakankamai žinių apie žaidimo taisykles. Naudojantis programa jie galės peržvelgti žaidimo taisykles, išmokti žaidimo eigą bei rankos kombinacijas bei peržiūrėti turimos rankos vertę.

Prielaidos: Žinoma, jog pradedantiesiems yra sunku išmokti pagrindines žaidimo taisykles, todėl daroma prielaida, jog esant visai reikiamai informacijai ir rankos vertės skaičiuoklei vienoje vietoje, naudotojams bus patogiau mokytis.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Taisyklių peržiūra	Perskaityti ir susipažinti su žaidimo taisyklėmis	Pagrindinis modulis
Žaidimo eigos paaiškinimas	Sužinoti kaip vyksta žaidimas ir kokius veiksmus galima atlikti	Pagrindinis modulis
Rankų ir kombinacijų paaiškinimas	Peržiūrėti ir susipažinti su rankų kombinacijomis (yaku) ir jų vertėmis.	Pagrindinis modulis
Rankos vertės skaičiuoklė	Įvesti savo turimą ranką ir sužinoti jos vertę.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Pilno žaidimo kūrimas, galimybė žaisti prieš AI, Labai įmantrus UI.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Riichi mahjong rankos vertės skaičiuoklė. Modulis priima naudotojo įvestą ranką, patikrina jos duomenų teisingumą, nustato galimas kombinacijas (yaku) ir apskaičiuoja laimėtos rankos vertę. Skaičiuoklė taip pat atsižvelgia į laimėjimo būdą (tsumo arba ron) ir tai, ar buvo deklaruotas riichi.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Skaičiavimo logika bus suskaidyta į kelis etapus: įvesties tikrinimą, rankos struktūros nustatymą, yaku paiešką, han ir fu skaičiavimą bei galutinio taškų rezultato nustatymą.

Įvestis: Naudotojas įveda 14 laimėtos rankos plytelių tekstiniu formatu, nurodydamas jų rūšį ir skaičių. Taip pat pateikia laimėjimo būdą (tsumo arba ron), nurodo, ar deklaravo riichi, ir pateikia kitus skaičiavimui reikalingus duomenis, pavyzdžiui, ar jis yra dalintojas ir ar rankoje yra dora.

Pavyzdžiui, 123m 456m 789p 234s 55p reiškia tris skaičių plyteles nuo 1 iki 3, tris skaičių plyteles nuo 4 iki 6, tris rutuliukų plyteles nuo 7 iki 9, tris bambukų plyteles nuo 2 iki 4 ir porą rutuliukų 5 plytelių.

Išvestis: Programa pateikia, ar įvestis tinkama, nustatytas yaku kombinacijas, bendrą han skaičių, fu skaičių ir galutinę rankos vertę taškais. Jei rankos duomenys neteisingi, programa pateikia klaidos pranešimą.

Veikimo eiga:

- Naudotojas pasirenka rankos vertės skaičiuoklę.
- Įveda plytelių kodus ir laimėjimo aplinkybes.
- Programa patikrina, ar įvestis atitinka nustatytą formatą ir ar rankoje yra tinkamas plytelių skaičius.
- Programa nustato, ar ranka sudaro leistiną laimėtą kombinaciją.
- Programa nustato rankai priklausančius yaku ir apskaičiuoja han.
- Programa apskaičiuoja fu, atsižvelgdama į rankos struktūrą ir laimėjimo aplinkybes.
- Pagal han, fu, laimėjimo būdą ir dalintojo statusą programa nustato galutinę taškų vertę.
- Programa pateikia skaičiavimo rezultatą arba klaidos pranešimą.
- Taisyklės arba sprendimo žingsniai

Taisyklės arba sprendimo žingsniai:

1. Įvesties tikrinimas. Programa turi patikrinti plytelių kodų formatą, bendrą plytelių skaičių ir neįmanomus plytelių kiekius.
2. Yaku ir han skaičiavimas. Programa turi nustatyti rankai priklausančias yaku kombinacijas ir susumuoti jų han vertes. Vien dora nesuteikia teisės laimėti rankos be bent vieno yaku.
3. Fu skaičiavimas. Programa turi atsižvelgti į rankos struktūrą, porą, užbaigimo būdą ir laukimo tipą. Įprastai fu apvalinami į didesnę pusę iki artimiausio dešimties skaičiaus, išskyrus specialius atvejus, pavyzdžiui, septynias poras, kurioms skiriama 25 fu.
4. Galutinės vertės nustatymas. Programa turi pagal han, fu ir laimėjimo aplinkybes nustatyti taškų vertę, taikydama pasirinkto riichi mahjong taisyklių rinkinio skaičiavimo lentelę.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis – rankos vertės skaičiavimas	• Ranka: 123m 456m 789p 234s 55p • Laimėjimas: ron • Riichi: deklaruotas • Žaidėjas: ne dalintojas • Dora: nėra • Laimėta plytelė: 2s	Naudotojas įveda ranką ir nurodo laimėjimo aplinkybes.	• Yaku: riichi, pinfu • Han: 2 • Fu: 30 • Galutinė vertė: 2 000 taškų
Ribinis atvejis – septynios poros	• Ranka: 11m 22m 33p 44p 55s 66s 77z • Laimėjimas: ron • Riichi: nedeklaruotas • Žaidėjas: ne dalintojas • Dora: nėra	Naudotojas įveda ranką, sudarytą iš septynių skirtingų porų.	• Yaku: chiitoitsu (septynios poros) • Han: 2 • Fu: 25 • Galutinė vertė: 1 600 taškų
Ribinis atvejis – „Thirteen Orphans“	• Ranka: 19m 19p 19s 1234567z 1m • Laimėjimo būdas: ron • Riichi: nedeklaruotas • Žaidėjas: ne dalintojas • Laimėta plytelė: 1m	Naudotojas įveda specialią laiminčią ranką, turinčią visas 13 terminalinių ir garbės plytelių rūšių bei vienos iš jų porą.	• Yaku: Kokushi Musou („Thirteen Orphans“) • Vertė: 1 yakuman • Fu ir įprastas han skaičiavimas netaikomi. • Galutinė vertė: 32 000 taškų už ron laimėjimą ne dalintojui.
Klaidos atvejis – netinkamas plytelių skaičius	• Ranka: 123m 456m 789p 234s 55p 6z • Plytelių skaičius: 15 • Tikimasi įvesti užbaigtą 14 plytelių laiminčią ranką.	Naudotojas pateikia 15 plytelių.	• Programa atmeta įvestį. • Rodomas pranešimas: „Klaida: laimėjimo rankoje turi būti 14 plytelių.“ • Han, fu ir galutinė taškų vertė neskaičiuojami. • Naudotojui leidžiama įvesti ranką iš naujo.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Tikslumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Programa turi pateikti teisingą informaciją apie riichi mahjong taisykles ir teisingai apskaičiuoti naudotojo rankos vertę.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Naudotojas įveda skirtingas riichi mahjong rankas pagal pateikiamą įvedimo formatą, kurių rezultatas yra paskaičiuojamas ir patikrinamas.

Sėkmės kriterijus: Programa turi pateikti tokį patį rezultatą kaip patikimas rankos vertės skaičiavimo šaltinis.

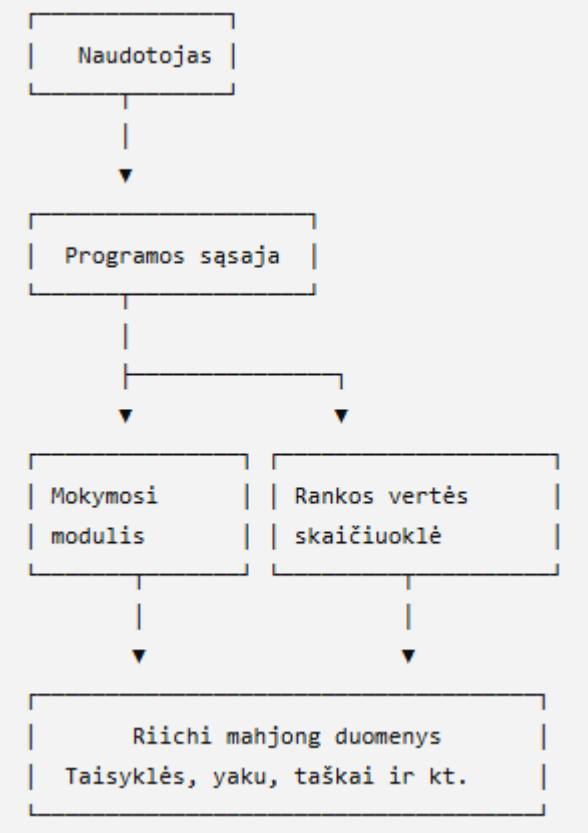
Numatytas projektavimo sprendimas: Skaičiavimo logiką suskaidyti į atskirus žingsnius, kurie patikrina yaku, han, fu ir galutinę rankos vertę.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Naudosiu iš anksto paruoštus testinius rankų pavyzdžius ir palyginsiu programos rezultatus su rankiniu arba patikimo šaltinio apskaičiavimu.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Reikės sukurti ir patikrinti daug skirtingų rankų kombinacijų, todėl skaičiavimo funkcijos testavimas gali užtrukti.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojas	Pasirenka norimą funkciją ir pateikia reikalingus duomenis.
Programos sąsaja	Parodo informaciją, priima naudotojo pasirinkimus ir pateikia rezultatus.
Mokymosi modulis	Pateikia riichi mahjong taisykles, sąvokas ir žaidimo eigos paaiškinimus.
Rankos vertės skaičiuoklė	Pagal naudotojo įvestą ranką apskaičiuoja jos vertę.
Riichi mahjong duomenys	Saugomos taisyklės, yaku, jų vertės ir kita skaičiavimams reikalinga informacija.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Programa bus kuriama C++ programavimo kalba**,** nes jos pakanka numatytoms programos funkcijoms įgyvendinti. Pradiniame etape planuojama naudoti standartines C++ bibliotekas, kad programa būtų kuo paprastesnė ir nereikėtų papildomų priklausomybių.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

[Nurodykite, ar naudojote AI. Jei taip, užpildykite lentelę.]

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT naudojimas šio dokumento teksto formatavimui	Naudojau pasiūlymus atsakymų struktūrai, formuluotėms ir projekto funkcijų aprašymui.	Kai kuriuos pasiūlymus sutrumpinau arba pakeičiau, kad jie atitiktų mano programos funkcijas ir viziją.	Palyginau pasiūlymus su savo projekto idėja ir patikrinau, ar jie atitinka numatomas programos funkcijas.
ChatGPT naudojimas atvaizduoti schemos modelį grafiškai	Panaudojau AI, kad gražiai nupieštų schemos modelį pagal jam pateiktas sistemos dalis ir jų ryšius	Schemos modelį pritaikiau pagal savo programos funkcijas ir pašalinau nereikalingas dalis.	Patikrinau, ar schemoje pavaizduotos visos pagrindinės mano sistemos dalys ir jų tarpusavio ryšiai.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė ieškant programavimo klaidų, aiškinantis C++ funkcijas ir gaunant patarimų dėl programos struktūros.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Sugeneruotą kodą peržiūrėsiu, išbandysiu su savo testiniais duomenimis ir patikrinsiu, ar gauti rezultatai atitinka numatytą programos veikimą.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Programos pagrindo kūrimas	Veikianti programos struktūra ir pagrindinis meniu	Sukurti pagrindinę programos struktūrą ir meniu
Mokymosi modulio kūrimas	Veikiantis riichi mahjong taisyklių ir žaidimo eigos mokymosi modulis	Įkelti ir susisteminti mokomąją informaciją, sukurti jos pateikimą
Rankos vertės skaičiuoklės kūrimas	Veikianti rankos vertės skaičiavimo funkcija	Sukurti rankos įvestį, yaku, han, fu ir galutinės vertės skaičiavimo logiką
Testavimas ir tobulinimas	Patikrintas ir pataisytas programos prototipas	Ištestuoti funkcijas, ištaisyti klaidas ir patobulinti naudotojo sąsają
Galutinio prototipo parengimas	Veikianti galutinė programos versija	Sujungti modulius ir paruošti programą demonstracijai

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Naudotojas paleidžia programą, pasirenka rankos vertės skaičiuoklę ir įveda savo riichi mahjong ranką arba pasirenka peržvelgti žaidimo taisykles. Programa apskaičiuoja rankos vertę ir pateikia rezultatą arba parodo žaidimo taisykles.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Sudėtinga teisingai įgyvendinti rankos vertės skaičiavimą	Skaičiavimą išskaidysiu į mažesnes dalis ir kiekvieną dalį testuosiu atskirai.
Neteisinga naudotojo įvestis	Įdiegsiu įvesties tikrinimą ir testuosiu neteisingus duomenis.
Didelis mokomosios informacijos kiekis	Informaciją suskirstysiu į aiškias temas ir pateiksiu ją nuosekliai.
Nepakankamos C++ žinios	Sudėtingas funkcijas skaidysiu į mažesnius uždavinius ir jas testuosiu kūrimo metu.

Šaltiniai, jei naudojote

Riichi.wiki